Universidad Nacional Experimental
De los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora"
Dirección de Innovación Curricular - DIC
Programa Ciencias de la Salud
Comisión Curricular de la Carrera: Licenciatura en Botánica Tropical

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

ETNOBOTÁNICA II

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ciencias de la Salud
SUBPROGRAMA:	Botánica Tropical
CARRERA:	PFG Licenciatura en Botánica Tropical
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Específica
PROYECTO:	Diseño, Aplicación y Evaluación de Propuestas de Proyectos en Botánica
SUBPROYECTO:	Etnobotánica II
PRELACIÓN:	Seminario III: Etnobotánica I
CÓDIGO:	PFGLBTSVIISP3
HORAS SEMANALES:	Seis (06)
UNIDADES CRÉDITO:	Cuatro (04)
SEMESTRE:	VII
CONDICIÓN:	Obligatoria
MODALIDAD DE APRENDIZAJE:	Presencial
PERFIL DEL PROFESOR (A):	Médico, Farmacéutico, Ingeniero Agrónomo
DISEÑADOR(ES) DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO:	MSc. Gregoria Medina MSc. Félix Zambrano Dra. Carmen Martínez

Barinas, septiembre 2020

INTEGRACIÓN DE DOCENCIA, CREACIÓN INTELECTUAL Y VINCULACIÓN COMUNITARIA

Desarrollo de Proyectos Socio Integradores con actividades dirigidas a la práctica y la interrelación de los conocimientos con las comunidades, sobre la base de una problemática social y mediante un proceso de investigación colectivo y participativo para la resolución de problemas comunitarios, atendiendo así los propósitos del plan de estudios del PFGLBT, las Líneas del Plan de la Patria, las Necesidades de las Comunidades que se aborden y las Potencialidades que desde el subproyecto Etnobotánica II, se puedan abordar para el estudio, identificación y la producción sostenible de las especies vegetales de interés farmacológico, valorando el conocimiento ancestral de las comunidades. De ésta manera se articulan las cuatro Funciones Universitarias, y de allí se pueden originar y/o fortalecer las **Líneas de Creación Intelectual** y las **Líneas de Vinculación Socio comunitaria** en, con y para un todo (Estudiantes, Universidad, Comunidad, Docentes).

LINEAS DE CREACIÓN INTELECTUAL

- Teoría y praxis de la botánica
- Rescate y revalorización del conocimiento de las especies vegetales de las etnias.
- Etnobotánica.
- Biotecnología Vegetal.

LINEAS DE VINCULACIÓN SOCIO COMUNITARIA.

La Dirección de Vinculación Socio comunitaria prevé la incorporación de los **motores productivos** como políticas transversales de vinculación social. Para el área de Botánica Tropical el motor productivo hace referencia a la salud colectiva. Asesoramiento y capacitación técnica de las comunidades aledañas en la aplicación de los estudios botánicos para su interés práctico.

INTEGRACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES

Los contenidos de los módulos de Seminario Etnobotánica II, contribuyen al proyecto socio integrador Diseño, Aplicación y Evaluación de Propuestas de Proyectos en Botánica, en cuanto a investigaciones desarrolladas que permita abordar los conocimientos sobre las especies vegetales propias de la región relacionada con la salud integral a través del conocimiento ancestral de los pueblos.

PRESENTACIÓN

La etnobotánica es una ciencia interdisciplinaria entre las ciencias naturales y las sociales, su estudio radica principalmente en cómo los seres humanos usan los recursos vegetales que les rodean para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales y una de esas necesidades es el uso de las plantas medicinales para diferentes tipos de afecciones. Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad, 2/3 de la población de los países con economías periféricas recurren a la medicina tradicional, siendo un sistema complementario a la medicina alopática o científica.

El subproyecto Etnobotanica II, está orientado hacia una resignificación de lo local, una vuelta a lo natural como una forma de reencuentro con las tradiciones, las raíces y el entorno natural. Este conocimiento popular podría ser reconocido por el ámbito formal. Surge la necesidad de promover regulaciones y mecanismos públicos que contemplen el uso adecuado de plantas medicinales en beneficio de la salud, atendiendo las necesidades sociales basadas en las formas de recolección, venta y consumo; contemplando especialmente las propiedades terapéuticas de las plantas.

El aprendizaje de este conocimiento se da principalmente dentro del espacio familiar. En la actualidad se puede observar que predomine esta tradición en nuestra cultura; y de que sea conservada por y para las nuevas generaciones, es importante la intervención de un equipo transdisciplinario que actúe en consecuencia, proponiendo

garantía de legitimidad y autenticidad, que permita reconocer esta tradición herbolaria como patrimonio de nuestra sociedad. Asimismo, para que el uso medicinal con plantas se desarrolle en nuestro país será necesario el trabajo interdisciplinario, uniendo los esfuerzos de los conocimientos populares y de la ciencia. Esta unión permitiría una comprensión y aprehensión de forma más completa y cabal en cuanto al uso de plantas medicinales. La integración de diferentes disciplinas como Medicina, Química, Biología, Botánica, Antropología, Comunicación y otras tantas áreas académicas que se vinculan con estos saberes populares, son fundamentales para la investigación y consolidación de esta medicina.

En este contexto se presentan los módulos a desarrollar:

Módulo I: RECURSOS FITOGENÉTICOS, Contribuyen a la estabilidad de los agroecosistemas y proporcionan la materia prima fundamental para el surgimiento del fitomejoramiento científico moderno; son la base de la subsistencia de la humanidad, constituyen la base de la evolución de los cultivos, como recursos naturales que han permitido a éstos adaptarse a una infinidad de medios y aplicaciones y que les permitirá responder a los nuevos factores adversos que surjan en el presente siglo.

Módulo II:

Módulo III: ETNOFARMACOLOGÍA, el estudio de la medicina natural y tradicional está constituida por un conjunto de práctica y medicamentos, susceptible de explicación o no, utilizados para prevenir, diagnosticar y eliminar los desequilibrios físicos, mentales o sociales y que se basan exclusivamente en la experiencia y la observación práctica trasmitido de generación en generación, oralmente o por escrito.

Finalmente, el Módulo IV: INTRODUCCIÓN A LA FITOTERAPIA, estudia la utilización de los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar, o para curar un estado patológico. La fitoterapia ha sido reconocida por la OMS desde 1978.

JUSTIFICACIÓN

El amplio uso de la medicina tradicional se atribuye a su accesibilidad y asequibilidad, siendo muchas veces la única fuente para la atención sanitaria de los pacientes de menores recursos. Entre los principales objetivos de la etnobotánica esta: la recopilación y conservación de los conocimientos ancestrales, la búsqueda y elaboración de nuevos fármacos que contribuyan a elevar la calidad de vida de todos los seres humanos. Además es importante señalar su contribución en la elaboración de un inventario del saber ancestral ya que en la actualidad hay una pérdida progresiva debida principalmente a la aculturación que está sometido nuestros pueblos. Por ello la recopilación de estos conocimientos permite fortalecer la identidad de cada pueblo y es factor importante para la conservación integral del patrimonio natural y cultural.

La investigación etnobotánica sobre plantas medicinales ha adquirido relevancia por la pérdida acelerada del conocimiento tradicional y la reducción de la disponibilidad de muchas especies útiles, consecuencia de la degradación de los bosques tropicales y otros hábitats naturales. Resulta urgente rescatar ese conocimiento para documentar la información sobre especies útiles para el desarrollo de nuevos medicamentos y al mismo tiempo evaluar el grado de amenaza de las especies útiles para diseñar estrategias para su conservación, contribuyendo a la protección de la biodiversidad.

El enfoque interdisciplinario resulta clave en la consolidación de la etnobotánica como ciencia, capaz de generar propuestas de conservación del conocimiento tradicional y manejo de plantas útiles, la proposición de estrategias de conservación (de las especies y de sus ecosistemas fuente), la valoración económica del recurso y la retribución a las comunidades de beneficios asociados con los conocimientos aportados. No obstante, en el área relacionada con las plantas medicinales, aún queda mucho por hacer.

Por otro lado, el deterioro de los recursos naturales constituye un problema urgente de resolver. En el caso de las plantas, es cada vez más preocupante la alteración de diversos ecosistemas en los que gran cantidad de especies vegetales son eliminadas sin la menor meditación en torno al papel de éstas en la dinámica de los ecosistemas locales o bien en los beneficios inmediatos y mediatos que de ellas se pudieran derivar. Según documentos emitidos por la FAO (1997), citados por Rodríguez (2012) refieren una creciente demanda mundial de plantas medicinales que crecen espontáneamente en los bosques y algunas de ellas, están en amenaza de extinción, para solventar tal situación los estudios etnobotánicos son imprescindibles para el rescate y valoración del saber tradicional; evitar la degradación de los bosques y de otros hábitats naturales; valor izar las especies forestales para la fabricación de medicamentos, entre otros beneficios.

OBJETIVO GENERAL DEL SUBPROYECTO

Valorar el banco de germoplasma para la reproducción y propagación de plantas con fines medicinales como acción soberana y construcción de conocimiento, en articulación con la investigación sobre los conocimientos populares y científicos, vinculados a prácticas Etnomedicinales, especialmente Etnobotánicas en poblaciones rurales y urbanas.

MODULO I
RECURSOS FITOGENETICOS

Duración: 4 SEMANAS.
Valor: (25 %)

OBJETIVO GENERAL DEL MODULO

Adquirir competencias para las actividades de recolección de los materiales fito genéticos, así como de la información pertinente a los mismos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Comprender la importancia de la conservación de recursos fitogeneticos.
2. Entender la importancia de los bancos de germoplasma como alternativa para el mantenimiento de la diversidad genética de los cultivos y contrarrestar las constantes modificaciones de la agricultura, la perturbación de los ecosistemas y la regresión de las vegetaciones naturales.
3. Describir la riqueza científica de los jardines botánicos.

CONTENIDOS

- Principios y técnicas de conservación de recursos fitogenéticos
- El papel de los herbarios en la investigación etnobotánica.
- Alternativas para la conservación de los recursos fitogenéticos en Venezuela.
- Banco de Germoplasmas: Alternativas Ex situ. Alternativas In situ.
- Reservas de la Biosfera.
- Jardines botánicos: institucionales, comunitarios, Parques nacionales.
- Los agroecosistemas tradicionales.
- Visita técnica a parques y jardines botánicos.

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Explicación del marco conceptual teórico
- Taller de trabajo grupal
- Discusión dirigida socializada.
- Prácticas de campo.
- Laboratorios naturales
- Mapas mentales y esquemas gráficos.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Humanos: Profesor-Facilitador Participante
- Didácticos: Material de lecturas seleccionadas (textos y pagina Web)
- Diapositivas, láminas y material impreso.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	Objetivos específicos	Contenidos	Actividades	Evaluación Cuantitativa (%)
1	Comprender la importancia de la conservación de recursos fitogeneticos.	• Principios y técnicas de conservación de recursos fitogenéticos •El papel de los herbarios en la investigación etnobotánica. •Alternativas para la conservación de los recursos fitogenéticos en Venezuela.	Prueba escrita	10%
2	Entender la importancia de los bancos de germoplasma como alternativa para el mantenimiento de la diversidad genética de los cultivos y contrarrestar las constantes modificaciones de la agricultura, la perturbación de los ecosistemas y la regresión de las vegetaciones naturales.	• Banco de Germoplasmas: Alternativas Ex situ. Alternativas In situ. •Reservas de la Biosfera	Elaboración y presentación de propuesta de banco de germoplasma	10%

3	Describir la riqueza científica de los jardines botánicos.	• Jardines botánicos: institucionales, comunitarios, Parques nacionales. •Los agroecosistemas tradicionales. •Visita técnica a parques y jardines botánicos.	Visita Técnica Jardín Botánico UNELLEZ	5%

REFERENCIAS

Gil Otaiza, R. y Carmona, J. 2003. Herbolario Tradicional Venezolano. Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes.Mérida. Venezuela. 230 p.

Hernández, J, Valero, H. y Gil, R. 2002. 23 especies vegetales medicinales de uso frecuente en la población de Tabay. Revista de la Facultad de Farmacia. Vol. 44: 51-58.

Ocampo Sánchez, R., Valverde R. Manual de cultivo y conservación de plantas medicinales. San José; Costa Rica.

Sánchez Orozco, M. (2013). Establecimiento de pequeñas parcelas de plantas medicinales promisorias como trabajo del curso de sistema de producción de plantas medicinales y aromáticas. Universidad Nacional de Colombia.

Rodríguez Guerra, Y. (2012). Etnobotánica, diversidad y contenido de sustancias inorgánicas presentes en el follaje de especies forestales de interés medicinal en el Parque Nacional Viñales, Cuba.

Universidad Nacional Experimental
De los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora"
Dirección de Innovación Curricular - DIC
Programa Ciencias de la Salud
Comisión Curricular de la Carrera: Licenciatura en Botánica Tropical

MODULO II
XXXXXXXXXXX
Duración: 4 SEMANAS.
Valor: (25 %)

Comentado [UdW1]: Dra. Carmen, falta el contenido de este módulo o unidad de aprendizaje.
Considerando su experiencia, cual sugiere usted?
Alli puede plasmar el que usted considere necesario en la formación del licenciado en Botánica Tropical.

OBJETIVO GENERAL DEL MODULO

OBJETIVOS ESPECIFICOS

CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Explicación del marco conceptual teórico
- Taller de trabajo grupal

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Humanos: Profesor-Facilitador Participante
- Didácticos: Material de lecturas seleccionadas (textos y pagina Web)
- Diapositivas, láminas y material impreso.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	**Objetivos específicos**	**Contenidos**	**Actividades**	**Evaluación**
				Cuantitativa (%)
1		•		
2		•		

3		•		

REFERENCIAS

Gil Otaiza, R. y Carmona, J. 2003. Herbolario Tradicional Venezolano. Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes.Mérida. Venezuela. 230 p.

Hernández, J, Valero, H. y Gil, R. 2002. 23 especies vegetales medicinales de uso frecuente en la población de Tabay. Revista de la Facultad de Farmacia. Vol. 44: 51-58.

Ocampo Sánchez, R., Valverde R. Manual de cultivo y conservación de plantas medicinales. San José; Costa Rica.

Sánchez Orozco, M. (2013). Establecimiento de pequeñas parcelas de plantas medicinales promisorias como trabajo del curso de sistema de producción de plantas medicinales y aromáticas. Universidad Nacional de Colombia.

MODULO III
ETNOFARMACOLOGÍA
Duración: 4 SEMANAS.
Valor: (25 %)

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

Determinar las plantas más utilizadas así como la importancia de la etnofarmacologia en el perfil del Licenciado en Botanica Tropical.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar los sistemas de medicinas tradicionales y populares
2. Diferenciar entre la fitoquímica y la farmacognosia.

CONTENIDOS

- Historia del uso medicinal de las plantas.
- Introducción a los Sistemas de Medicinas Tradicionales y Populares.
- La diversidad de Sistemas de Medicina Tradicional en Asia Oriental, África, América y Oceanía.
- El estudio fitoquímico y farmacognóstico de las plantas medicinales.
- El estudio farmacológico, toxicológico y clínico de las plantas medicinales.
- La fitoterapia moderna y las plantas en las medicinas alternativas y complementarias.
- El mercado global de fitoterapia y las plantas más relevantes del mismo.
- Obtención de nuevos fármacos basándose en plantas de uso tradicional.

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Inducción del marco teórico conceptual.
- Taller de trabajo grupal.
- Trabajo práctico: elaboración de distintos preparados.
- Demostración de los estudiantes sobre el trabajo práctico
- Análisis de resultados de las demostraciones.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Material fungible
- Diapositivas, láminas y material impreso
- Guía de estudio y bibliografía recomendada (textos y pagina Web)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	Objetivos específicos	Contenidos	Actividades	Evaluación	
				Cuantitativa (%)	Cualitativa (%)
1	Identificar los sistemas de medicinas tradicionales y populares	• Historia del uso medicinal de las plantas. •Introducción a los Sistemas de Medicinas Tradicionales y Populares. •La diversidad de Sistemas de Medicina Tradicional en Asia Oriental, África, América y Oceanía.	Taller grupal	10%	
2	Diferenciar entre la fitoquímica y la farmacognosia.	• El estudio fitoquímico y farmacognóstico de las plantas medicinales. •El estudio farmacológico, toxicológico y clínico de las plantas medicinales. •La fitoterapia moderna y las plantas en las medicinas alternativas y complementarias. •El mercado global de fitoterapia y las plantas más relevantes del mismo. •Obtención de nuevos fármacos basándose en plantas de uso tradicional.	Prueba escrita	15%	

REFERENCIAS

Bruneton, J. (2001). Farmacognosia. Fitoquímica. Plantas medicinales Ed. Acribia. Zaragoza.

Carmona A., Juan; Gil O., Ricardo; Rodríguez A., María Concepción. (2008). Descripción taxonómica, morfológica y etnobotánica de 26 hierbas comunes que crecen en la ciudad
de Mérida-Venezuela. Boletín Antropológico, vol. 26, núm. 73, mayo-agosto, 2008, pp. 113-129. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71217219001

Gil Otaiza, R. y Carmona, J. (2001). 23 especies botánicas con potencialidad terapéutica. Revista de la Facultad de Farmacia. Vol.42: 37-39.

Gil Otaiza, R. y Carmona, J. (2003). Herbolario Tradicional Venezolano. Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes.Mérida. Venezuela. 230 p.

Hernández, J, Valero, H. y Gil, R. (2002). 23 especies vegetales medicinales de uso frecuente en la población de Tabay. Revista de la Facultad de Farmacia. Vol. 44: 51-58.

Ocampo Sánchez, R., Valverde R. Manual de cultivo y conservación de plantas medicinales. San José; Costa Rica.

Rivera Núñez, D., Obón de Castro, C. Etnobotanica. Manual de Teoriza y Prácticas. (2007). Departamento de Biología Vegetal, Universidad de Murcia, España.

Sánchez Orozco, M. (2013). Establecimiento de pequeñas parcelas de plantas medicinales promisorias como trabajo del curso de sistema de producción de plantas medicinales y aromáticas. Universidad Nacional de Colombia.

MODULO IV
INTRODUCCIÓN A LA FITOTERAPIA
Duración: 4 SEMANAS.
Valor: (25 %)

OBJETIVO GENERAL DEL MODULO

Comprender la Fitoterapia como alternativa a la medicina alopática y uso del recurso "planta" como alternativa terapéutica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Estudiar la fitoterapia, la ciencia de las plantas medicinales
2. Reconocer la fitoterapia como ciencia ancestral en la dinámica de los ecosistemas

CONTENIDOS

- La fitoterapia: concepto, importancia, objetivos, características.
- Plantas medicinales y sus usos más comunes
- Etnobotánica y prácticas de conservación
- Plantas medicinales: Uso, recomendaciones
- Medicina tradicional
- Efectos positivos. Hombre-planta en diferentes pisos climáticos.

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Explicación del marco conceptual teórico
- Taller de trabajo grupal
- Discusión dirigida socializada.
- Prácticas de campo (Caminatas Etnobotánicas, Herborización, Visitas al Jardin Botánico UNELLEZ).

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Humanos: Profesor-Facilitador Participante
- Didácticos: Material de lecturas seleccionadas(textos y pagina Web)
- Diapositivas, láminas y material impreso.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	Objetivos específicos	Contenidos	Actividades	Evaluación	
				Cuantitativa (%)	Cualitativa (%)
1	Estudiar la fitoterapia, la ciencia de las plantas medicinales	• La fitoterapia: concepto, importancia, objetivos, características. •Etnobotánica y prácticas de conservación	Prueba escrita	15%	
2	Reconocer la fitoterapia como ciencia ancestral en la dinámica de los ecosistemas	• Plantas medicinales: Uso, recomendaciones •Medicina tradicional •Efectos positivos. Hombre-planta en diferentes pisos climáticos.	Taller grupal	10%	

REFERENCIAS

Castillo García, E., Martínez Solís I. (2007). Manual de Fitoterapia. Masson, S .A.

Martínez, N. (2010). Fitoterapia en uso por la población de Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua. Universidad de Carabobo.